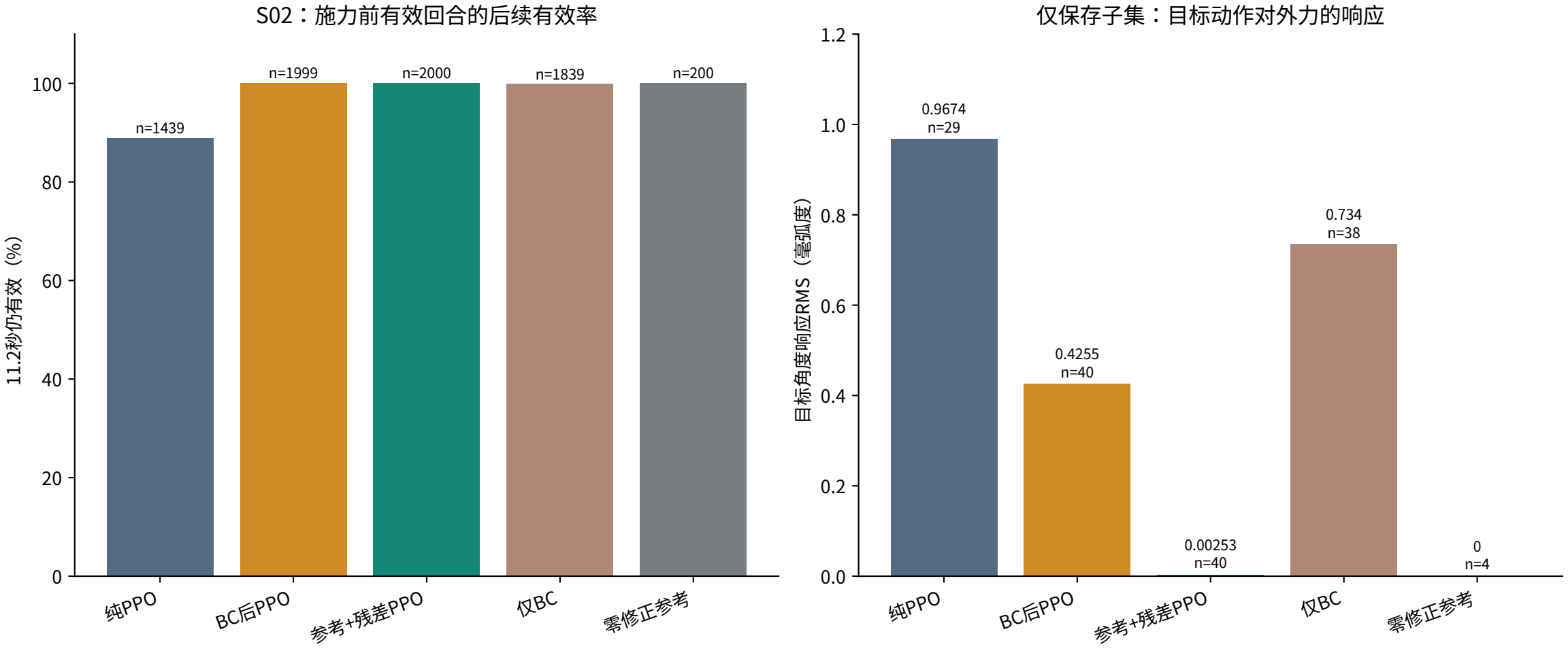
S02：施力前有效回合的后续有效率
11.2秒仍有效（%）
0
20
40
60
80
100
n=1439
n=1999
n=2000
n=1839
n=200
纯PPO
BC后PPO
参考+残差PPO
仅BC
零修正参考
仅保存子集：目标动作对外力的响应
目标角度响应RMS（毫弧度）
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.9674
n=29
0.4255
n=40
0.00253
n=40
0.734
n=38
0
n=4
纯PPO
BC后PPO
参考+残差PPO
仅BC
零修正参考